UC-TRIP-01 - Nhận phương tiện đã đặt
Activity Diagram

Sinh viên (ACT-STU)
Hệ thống SEMH
IoT & State Data Gateway (EXT-STATE / ACT-DAT)
Bước 1: Mở lượt đặt Confirmed; yêu cầu nhận xe
Kiểm tra phiên, vai trò, quyền lượt đặt (FR-GEN-03)
Truy cập hợp lệ?
Có
Không
EF-04: Đăng nhập lại / từ chối; không đọc dữ liệu riêng, không cập nhật
Bước 2: Đọc lượt đặt; hiển thị xe; yêu cầu mã xe
Quét mã QR được?
Có
Không
Quét mã QR của xe
AF-01: Nhập mã xe thủ công
Bước 3: Gửi mã xe; xác nhận nhận
Kiểm tra lại phiên, vai trò, quyền
Truy cập hợp lệ?
Có
Không
EF-04: Từ chối / đăng nhập lại; không tự gửi lại yêu cầu
Bước 4: Kiểm tra lượt đặt, xe, Hub, Trip liên kết
Lượt đặt đã có Trip?
Có
Hiển thị Trip hiện có; không tạo trùng
Lượt đặt hết hạn?
Có
AF-02: Từ chối nhận; báo Expired, tra cứu xe khác
Đúng xe và Hub?
Có
Không
AF-03: Hiển thị xe / Hub đúng; kiểm tra, thử lại
Lượt đặt Confirmed và xe đủ điều kiện?
Có
Không
Từ chối nhận; hiển thị trạng thái
Bước 5: Chờ bàn giao, trạng thái xe từ StateDataGateway
Trả kết quả bàn giao, Hub, pin, tình trạng hoặc báo chưa xác nhận
Xe lỗi trước bàn giao?
Có
AF-04: Không tạo Trip; SUB-OPS xử lý lỗi, ngừng cấp phát xe
Báo chọn phương án khác
Xác nhận bàn giao hợp lệ?
Có
Không / timeout
EF-01: Chưa xác nhận nhận xe; giữ trạng thái; thử lại / liên hệ vận hành
Bước 6-7: Tạo Trip, lưu thông tin
Mở transaction; khóa lượt đặt, xe; kiểm tra hiệu lực, trạng thái, bàn giao, trùng Trip
Điều kiện vẫn hợp lệ?
Có
Không
VehicleReservation -> Fulfilled; SharedVehicle -> InUse; tạo Trip -> InProgress
EF-02: Rollback; giữ cập nhật hợp lệ của tiến trình khác
Lưu giờ, Hub, pin, tình trạng đầu chuyến; ghi vết trước / sau (NFR-AUD-01)
Báo trạng thái thay đổi; yêu cầu xem lại
Ghi, commit thành công?
Có
Không
EF-02: Rollback thay đổi chưa commit; ghi lỗi; giữ nhất quán
Báo chưa thành công; xem lại / thử lại
Bước 8: Xác nhận bắt đầu Trip
Nhận được phản hồi?
Có
Không
EF-03: Mở lại trạng thái lượt đặt
Hiển thị Trip.InProgress
Kiểm tra lại phiên, vai trò, quyền
Truy cập hợp lệ?
Có
Không
Đọc Trip theo lượt đặt; hiển thị Trip; không tạo trùng
EF-04: Đăng nhập lại / từ chối; không tự gửi lại yêu cầu
Xem Trip; bắt đầu dùng xe